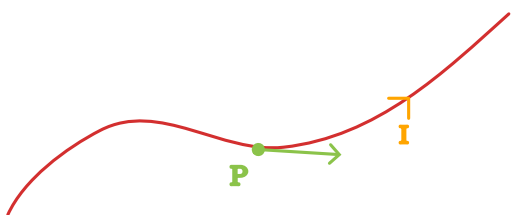


Chapitre

Champ magnétique : Biot et Savart

7.1 Champ $\vec{B}(M)$ créé par un fil



On suppose un champ $\vec{B}(M)$ crée par un fil d'épaisseur négligeable parcourue par un courant électrique d'intensité I . On note P un point du fil électrique, et $d\vec{l}(P)$ le long du fil électrique, orienté dans le sens du courant au point P .

✓ Rappel
 I est algébrique

M est le point pour lequel on veut calculer le champ magnétique crée par ce courant.

On admettra que le fil de longueur élémentaire $d\vec{l}(P)$ parcourue par le courant d'intensité I crée en M le champ magnétique élémentaire :



Théorème 1.1 : Champ magnétique élémentaire d'un fil

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l}(P) \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

avec $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

On remarque $\|\vec{d\vec{B}(M)}\|$ décroît en $\frac{1}{\|\vec{PM}\|^2}$

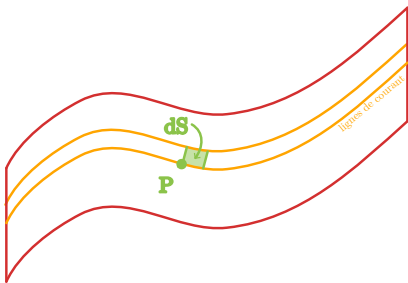
La dimension est de $\overrightarrow{dB}(M)$ est $\frac{[\mu_0]I}{L}$.

On n'a plus qu'à faire l'intégrale :

π Théorème 1.2 : Loi de Biot et Savart

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{P \in F} \frac{I d\vec{l}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}$$

7.2 Distribution surfacique

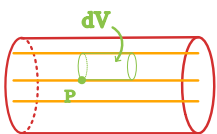


On considère un ruban parcouru par une densité surfacique de courant. P est un point sur le ruban. On note $dS(P)$ située au point P et délimitée par des lignes de courant. $j_s(P)$ est la densité surfacique de courant au point P. Sur $dS(P)$, j_s est considéré uniforme sur la surface.

On obtient

$$\vec{B}(M) = \iint_{P \in S} \frac{\mu_0 dS \vec{j}_s(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}$$

7.3 Distribution volumique de courant



De la même façon, P est un point dans le câble, $\vec{j}_p$ la densité volumique de courant au point P. dV est le volume élémentaire délimité latéralement par des lignes de courant. On obtient

$$\vec{B}(M) = \iiint_{P \in V} \frac{\mu_0 dV \vec{j}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3}$$

7.4 Exemples

7.4.1 Fil infiniment long

La distribution de courant est à symétrie cylindrique autour du fil d'axe Oz, M est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base cylindrique locale. La position de P sur le fil est repérée par z_p et on a $\vec{dl}(P) = dz_p \vec{e}_z$.

On écrit $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z)$

Il y a invariance par translation selon e_z du courant. Pour simplifier, on peut faire le calcul en mettant M dans le plan Oxy. On a donc $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$.

On écrit :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz_p \vec{e}_z \wedge (-z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho)}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\rho Ids_p \vec{e}_\varphi}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ \Rightarrow \vec{B}(M) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{B}(M) \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \int \frac{dz_p}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \frac{2}{\rho^2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

On utilise la primitive vue en TD et on l'évalue aux limites en $\pm\infty$



Proposition 4.1 : Champ crée par un fil infiniment long

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$$

Le champ est toujours selon $\vec{e}_\varphi$, donc orthoradial et les lignes de champ sont circulaires ⁱ.

i Info

Si I est négatif, les lignes sont orientées dans le sens opposé.

7.4.2 Spire circulaire

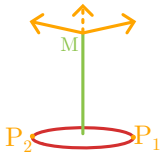
Compte tenu des symétries autour de l'axe de la spire, on écrit P avec ses coordonnées cylindriques dans la base locale. On a $dl(P) = R d\varphi_p \vec{e}_{\varphi_p}$. De plus, $\vec{PM} = -R \vec{e}_{\varphi_p} + z \vec{e}_z$. En injectant dans la loi de Biot

et Savat :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR d\varphi_P \vec{\varphi}_P (-R\vec{e}_{\varphi_P} + z\vec{e}_z)}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 IR d\varphi_P}{4\pi(R^2 + z^2)^{3/2}} (R\vec{e}_z + z\vec{e}_{\rho_P}) \end{aligned}$$

On remarque qu'il y a 2 composantes, et non seulement une composante selon $\vec{e}_z$!

Cependant, on voit géométriquement que 2 point diamétralement opposés forment une somme de dB dont la composante selon $\vec{e}_\rho$ s'annule.



Donc on peut garder que la composante selon $\vec{e}_z$ pour le calcul intégral.

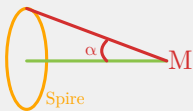
On a donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$



Remarque : Autre expression de B

On a $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$ avec α l'angle sous lequel on voit la spire depuis M. En effet, $\sin(\alpha) = \frac{R}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$



Proposition 4.2 : Champ pour une spire

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$$

avec α l'angle sous lequel on voit la spire depuis M.

7.5 Conséquence des symétries de la Distribution de courant

Situation	Direction
$M \in \pi^+$	B est $\perp$ au plan
$M \in \pi^-$	B est contenu dans le plan
$(Oxy) \in \pi^+$	Selon z , B_z paire, B_x, B_y impaires
$(Oxy) \in \pi^-$	Selon z , B_z impaire, B_x, B_y paires

En effet, Le champ magnétique est relié à ses sources (courants électriques) via la loi de Biot et Savart, qui contient un produit vectoriel. In en résulte que le champ appartient à la famille des Pseudo vecteurs, qui ont la propriété d'être contenus dans les plans d'antysymétrie de leurs sources et orthogonaux aux plan de symétrie de leur sources.

7.6 Exemples

7.6.1 Spire circulaire

Analyse générale

- Cette distribution de courant est à symétrie cylindrique autour de l'axe de la spire, donc on repère un point M par ses coordonnées cylindriques dans la base cylindrique locale.
- De plus, le plan $(M, \vec{e}_\rho, \vec{e}_z)$ est un plan π^- passant par M . Or $\vec{B}(M)$ est pseudo-vecteur, donc il appartient à ce plan.
- Donc $\vec{B} = B_\rho \vec{e}_\rho + B_z \vec{e}_z$.
- Invariances : Invariance par rotation autour de l'axe z , donc $\vec{B} = B_\rho(\rho, z) \vec{e}_\rho + B_z(\rho, z) \vec{e}_z$.
- Parité/Imparité : (Oxy) est un plan π^+ , donc $B_z(z) = B_z(-z)$, $B_\rho(z) = -B_\rho(-z)$

Cas particuliers

Cas particulier 1 : Si $M \in (Oxy)$, le plan est un plan π^+ passant par M , donc $B \perp$ à ce plan, donc $\vec{B} = B_z \vec{e}_z$.

Cas particulier 2 : Si $M \in (Oz)$ Tous les plans contenant Oz sont des π^- passant par M , donc le champ est dans leur intersection et $\vec{B} = B_z \vec{e}_z$